

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 2D nr. 20.3

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^3 + 4}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^3 \left(1 + \frac{4}{x^3}\right)}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|x| \sqrt{x \left(1 + \frac{4}{x^3}\right)}}{x} \\ & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x| \sqrt{x \left(1 + \frac{4}{x^3}\right)}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sqrt{x \left(1 + \frac{4}{x^3}\right)}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x \left(1 + \frac{4}{x^3}\right)} = +\infty \\ & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \sqrt{x \left(1 + \frac{4}{x^3}\right)}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \sqrt{x \left(1 + \frac{4}{x^3}\right)}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{x \left(1 + \frac{4}{x^3}\right)} \text{ bestaat niet!} \end{aligned}$$

References